

迈克耳孙干涉仪

实验要求：

1. 预习阶段

- (1) 认真阅读实验讲义。可查阅与实验相关的资料。
- (2) 观看实验讲课视频（地址：<http://jxzy.ustc.edu.cn/jxzy/student/yuxi/show.aspx?id=2001>）。
- (3) 在预约选课系统中完成在线预习测试。在线测试只能完成一次，请大家完成实验讲义的预习后再作答。**答题开始时间：上课开始前 0.2 小时，提交截止时间：上课开始后 0.5 小时。**

2. 实验阶段

- (1) 维护良好的课堂秩序，在实验室内尽量保持安静。
- (2) 维护整洁的实验环境，不要将水杯、饮料等放在实验台上，不得在实验室内吃东西。
- (3) 爱护实验设备，轻拿轻放。在老师讲解后才能动手操作。并且在动手前应仔细阅读实验注意事项和操作说明。
- (4) 如实记录实验数据（讲义最后一页有实验数据记录模版），不得篡改、抄袭。
- (5) 按讲义后所附的表格记录和处理实验数据，当堂交给老师。
- (6) 在将实验数据交给老师前，先登陆预约选课系统完成在线出门测。**答题开始时间：上课开始后 1.5 小时，提交截止时间：上课开始后 4 小时。**
- (7) 在老师检查实验数据确认无误后，整理实验仪器。仪器整理完毕后可以离开实验室。

3. 报告撰写阶段

- (1) 本实验不要求写实验报告。

注意事项：

1. 爱护光学元件

光学实验中使用的大部分光学元件都是玻璃制成的，光学表面经过精心抛光。使用时要轻拿、轻放，避免碰撞、损坏元件。任何时候都不要用手触及光学表面（镀膜片或光在此表面反射或折射），只能拿磨砂面（光线不经过的面一般都磨成毛面，如透镜的侧面，棱镜的上下底面等），不要对着光学元件表面说话、咳嗽、打喷嚏等。

2. 本实验用到激光，请注意安全，不要让激光射入人眼。

3. 盖玻片易碎，请轻拿轻放，小心划伤。

1881 年美国物理学家迈克耳孙 (A. A. Michelson) 为测量光速, 依据分振幅产生双光束实现干涉的原理精心设计了这种干涉测量装置。迈克耳孙和莫雷 (Morey) 用此一起完成了在相对论研究中有重要意义的“以太”漂移实验。迈克耳孙干涉仪设计精巧、应用广泛, 许多现代干涉仪都是由它衍生发展出来的。

本实验的目的是了解迈克耳孙干涉仪的原理、结构和调节方法, 观察非定域干涉条纹, 测量氦氖激光的波长, 并增强对条纹可见度和时间相干性的认识。

实验原理

1. 迈克耳孙干涉仪的结构和原理

迈克耳孙干涉仪的原理图如图 1 所示, A 和 B 为材料、厚度完全相同的平行板, A 的一面镀上半反射膜, M_1 、 M_2 为平面反射镜, M_2 是固定的, M_1 和精密丝杆相连, 使其可前后移动, 最小读数为 10^{-4}mm , 可估计到 10^{-5}mm , M_1 和 M_2 后各有几个小螺丝可调节其方位。

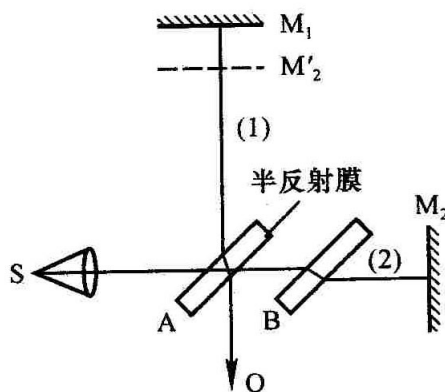


图 1 迈克耳孙干涉仪的原理图

光源 S 发出的光射向 A 板而分成 (1)、(2) 两束光, 这两束光又经 M_1 和 M_2 反射, 分别通过 A 的两表面射向观察处 O, 相遇而发生干涉, B 作为补偿板的作用是使 (1)、(2) 两束光的光程差仅由 M_1 、 M_2 与 A 板的距离决定。

由此可见, 这种装置使相干的两束光在相遇之前走过的路程相当长, 而且其路径是互相垂直的, 分的很开, 这正是它的主要优点之一。从 O 处向 A 处观察, 除看到 M_1 镜外, 还可通过 A 的半反射膜看到 M_2 的虚像 M_2' , M_1 与 M_2 镜所引起的干涉, 显然与 M_1 、 M_2' 引起的干涉等效, M_1 和 M_2' 形成了空气“薄膜”, 因 M_2' 不是实物, 故可方便地改变薄膜的厚度 (即 M_1 和 M_2' 的距离), 甚至可以使 M_1 和 M_2' 重叠和相交, 在某一镜面前还可根据需要放置其他被研究的物体, 这些都为其广泛的应用提供了方便。

2. 点光源产生的非定域干涉

一个点光源 S 发出的光束经干涉仪的等效薄膜表面 M_1 和 M_2' 反射后, 相当于由两个虚光源 S_1 、 S_2 发出的相干光束 (图 2)。若原来空气膜厚度 (即 M_1 和 M_2' 之间的距离) 为 h , 则两个虚光源 S_1

和 S_2 之间的距离为 $2h$ ，显然只要 M_1 和 M_2' （即 M_2 ）足够大，在点光源同侧的任一点 P 上，总能有 S_1 和 S_2 的相干光线相交，从而在 P 点处可观察到干涉现象，因而这种干涉是非定域的。

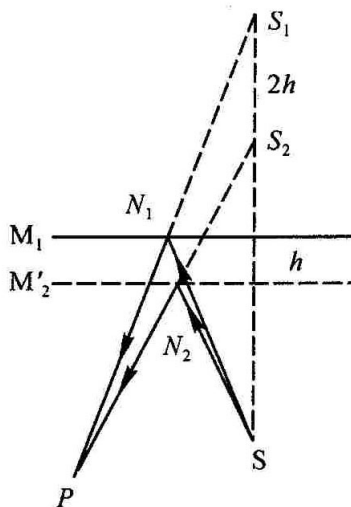


图 2 点光源的薄膜干涉

若 P 点在某一条纹上，则由 S_1 和 S_2 到达该条纹任意点（包括 P 点）的光程差 Δ 是一个常量，故 P 点所在的曲面是旋转双曲面，旋转轴是 S_1 、 S_2 的连线，显然，干涉图样的形状和观察屏的位置有关。当观察屏垂直于 S_1 、 S_2 的连线时，干涉图是一组同心圆。下面我们利用图 3 推导 Δ 的具体形式。光程差

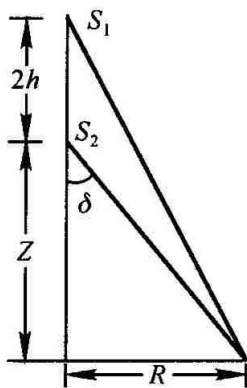


图 3 薄膜干涉计算示意图

$$\Delta = \sqrt{(Z+2h)^2 + R^2} - \sqrt{Z^2 + R^2} = \sqrt{Z^2 + R^2} \left[\left(1 + \frac{4Zh + 4h^2}{Z^2 + R^2} \right)^{\frac{1}{2}} - 1 \right]$$

把小括号内展开，则

$$\begin{aligned} \Delta &= \sqrt{Z^2 + R^2} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{4Zh + 4h^2}{Z^2 + R^2} \right) - \frac{1}{8} \left(\frac{4Zh + 4h^2}{Z^2 + R^2} \right)^2 + \dots \right] \\ &\approx \frac{2hZ}{\sqrt{Z^2 + R^2}} \left[\frac{Z^3 + ZR^2 + R^2h - 2h^2Z - h^3}{Z(Z^2 + R^2)} \right] \end{aligned}$$

$$= 2h \cos \delta \left[1 + \frac{h}{Z} \sin^2 \delta - \frac{2h^2}{Z^2} \cos^2 \delta - \frac{h^3}{Z^3} \cos^2 \delta \right]$$

由于 $h \ll Z$, 所以

$$\Delta = 2h \cos \delta \left(1 + \frac{h}{Z} \sin^2 \delta \right) \quad (1)$$

从式 (1) 可以看出, 在 $\delta=0$ 处, 即干涉环的中心处光程差有极大值, 即中心处干涉级次最高。如果中心处是亮的, 则 $\Delta_1 = 2h_1 = m\lambda$ 。若改变光程差, 使中心处仍是亮的, 则 $\Delta_2 = 2h_2 = (m+n)\lambda$, 我们得到

$$\Delta h = h_2 - h_1 = \frac{1}{2}(\Delta_2 - \Delta_1) = \frac{1}{2}n\lambda \quad (2)$$

即 M_1 和 M_2 之间的距离每改变半个波长, 其中心就“生出”或“消失”一个圆环。两平面反射镜之间的距离增大时, 中心就“吐出”一个个圆环。反之, 距离减小时中心就“吞进”一个个圆环, 同时条纹之间的间隔 (即条纹的稀疏) 也发生变化。由式 (2) $\Delta h = \frac{1}{2}n\lambda$ 可知, 只要读出干涉仪中 M_1 移动的距离 Δh 和数出相应吞进 (或吐出) 的环数就可求得波长。

把点光源换成扩展光源, 扩展光源中各点光源是独立的、互不相干的, 每个点光源都有自己的一套干涉条纹, 在无穷远处, 扩展光源上任两个独立光源发出的光线, 只要入射角相同, 都会会聚在同一干涉条纹上, 因此在无穷远处就会见到清晰的等倾条纹。当 M_1 和 M_2' 不平行时, 用点光源在小孔径接收的范围内, 或光源离 M_1 和 M_2' 较远, 或光是正入射时, 在“膜”附近都会产生等厚条纹。

3. 条纹的可见度

使用绝对的单色光源, 当干涉光的光程差连续改变时, 条纹的可见度一直是不变的。如果使用的光源包含两种波长 λ_1 及 λ_2 , 且 λ_1 和 λ_2 相差很小, 当光程差为 $L = m\lambda_1 = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda_2$ (其中 m 为正整数) 时, 两种光产生的条纹为重叠的亮纹和暗纹, 使得视野中条纹的可见度降低, 若 λ_1 与 λ_2 的光的亮度又相同, 则条纹的可见度为零, 即看不清条纹了。

再逐渐移动 M_1 以增加 (或减小) 光程差, 可见度又逐渐提高, 直到 λ_1 的亮条纹与 λ_2 的亮条纹重合, 暗条纹与暗条纹重合, 此时可看到清晰的干涉条纹, 再继续移动 M_1 , 可见度又下降, 在光程差 $L + \Delta L = (m + \Delta m)\lambda_1 = \left(m + \Delta m + \frac{3}{2}\right)\lambda_2$ 时, 可见度最小 (或为零)。因此, 从某一可见度为零的位置到下一个可见度为零的位置, 其间光程差变化应为 $\Delta L = \Delta m \cdot \lambda_1 = (\Delta m + 1)\lambda_2$ 。化简后

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda_1\lambda_2}{\Delta L} = \frac{\lambda^2}{\Delta L} \quad (3)$$

式中 $\Delta\lambda = |\lambda_1 - \lambda_2|$, $\lambda = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2}$ 。利用式 (3) 可测出钠黄光双线的波长差。

4. 时间相干性问题

时间相干性是光源相干程度的一个描述。为简单起见, 以入射角 $i=0$ 作为例子, 讨论相距为 d 的薄膜上、下两表面反射光的干涉情况。这时两束光的光程差 $L=2d$, 干涉条纹清晰。当 d 增加至某一数值 d' 后, 原有的干涉条纹变成一片模糊, $2d'$ 就叫作相干长度, 用 L_m 表示。相干长度除以光速 c , 是光走过这段长度所需的时间, 称为相干时间, 用 t_m 表示。不同的光源有不同的相干长度, 因而也有不同的相干时间。对于相干长度和相干时间的问题有两种解释。一种解释是认为实际发射的光波不可能是无穷长的波列, 而是有限长度的波列, 当波列的长度比两路光的光程差小时, 一路光已通过了半反射镜, 另一路还没有到达, 这时它们之间就不可能发生干涉, 只有当波列长度大于两路光的程差时, 两路光才能在半发射镜处相遇发生干涉, 所以波列的长度就表征了相干长度。另一种解释认为: 实际光源发射的光不可能是绝对单色的, 而是有一个波长范围, 用谱线宽度来表示。现假设“单色光”的中心波长为 λ_0 , 谱线宽度为 $\Delta\lambda$, 也就是说“单色光”是由波长为 $\lambda_0 - \frac{\Delta\lambda}{2}$ 到 $\lambda_0 + \frac{\Delta\lambda}{2}$ 之间所有的波长组成的, 各个波长对应一套干涉花纹。随着距离 d 的增加, $\lambda_0 + \frac{\Delta\lambda}{2}$ 和 $\lambda_0 - \frac{\Delta\lambda}{2}$ 之间所形成的各套干涉条纹就逐渐错开了, 当 d 增加到使两者错开一条条纹时, 就看不到干涉条纹了, 这时对应的 $2d'=L_m$ 就叫做相干长度。由此我们可以得到 L_m 与 λ_0 及 $\Delta\lambda$ 之间的关系为:

$$L_m = \frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda} \quad (4)$$

波长差 $\Delta\lambda$ 越小, 光源的单色性越好, 相干长度就越长, 所以上面两种解释是完全一致的。相干时间 t_m 则用下式表示

$$t_m = \frac{L_m}{c} = \frac{\lambda_0^2}{c\Delta\lambda} \quad (5)$$

钠光灯所发射的谱线为 589.0 nm 与 589.6 nm, 相干长度有 2 cm。氦氖激光器所发出的激光单色性很好, 其 632.8 nm 的谱线, $\Delta\lambda$ 只有 $10^{-14} \sim 10^{-7}$ nm, 相干长度长达几米到几公里的范围。对白光而言, 其 $\Delta\lambda$ 和 λ 是同一数量级, 相干长度为波长数量级, 仅能看到级数很小的几条彩色条纹。

5. 透明薄片折射率 (或厚度) 的测量

(1) 白光干涉条纹

干涉条纹的明暗决定于光程差与波长的关系。用白光作为光源时, 只有在光程差 $d=0$ 的附近

才能在 M_1 、 M_2' 交线处看到干涉条纹, 这时对各种光的波长来说, 其光程差均为 $\frac{\lambda}{2}$ (反射时附加 $\frac{\lambda}{2}$), 故产生直线黑纹, 即所谓的中央条纹, 两旁有对称分布的彩色条纹。 d 稍大时, 因对各种不同波长的光, 满足明暗条纹的条件不同, 所产生的干涉条纹明暗互相重叠, 结果就显不出条纹来。只有用白光才能判断出中央条纹, 利用这一点可精确定出 $d=0$ 的位置。

(2) 固体透明薄片折射率或厚度的测定

当视场中出现中央条纹之后, 在 M_1 与 A 之间放入折射率为 n 、厚度为 l 的透明物体, 则此时光程差要比原来增大

$$\Delta L = 2l(n-1)$$

因而中央条纹移出视场范围, 如果将 M_1 向 A 前移 d , 使 $d = \frac{\Delta L}{2}$, 则中央条纹会重新出现, 测出 d 及 l , 可由下式

$$d = l(n-1) \quad (6)$$

求出折射率 n 。

实验内容

基本内容部分 (必做)

1、观察 He-Ne 激光的非定域干涉条纹

1) 打开 He-Ne 激光器, 使激光束垂直入射到 M_2 镜面中心; 调节 M_2 镜背后的螺钉 (有时还需调节 M_1 镜背后的螺钉), 使激光束经 M_1 与 M_2 反射后在毛玻璃上的光斑重合, 这时能在毛玻璃观察屏上看到两排光点一一重合 (此时光斑为何会出现明显的闪烁现象?)。

2) 加入短焦距凸透镜 (透镜光轴与激光束共轴) 使光源成为发散光束 (透镜焦点处发出的球面波), 此时在毛玻璃屏上可观察到干涉条纹, 微调 M_2 后的螺钉, 应出现圆心基本在毛玻璃屏中心的同心圆环条纹 (如果出现的是直条纹, 这是什么原因?)。

3) 转动大鼓轮, 观察干涉条纹的形状和疏密及中心“吞”、“吐”条纹的现象随光程差的改变而变化。记录干涉条纹的变化规律。

2、测量 He-Ne 激光的波长

利用非定域激光干涉条纹测量激光波长 λ 。缓慢转动小 (微动) 鼓轮, 移动 M_1 以改变 h , 利用式 (2) $\Delta h = \frac{1}{2}n\lambda$ 可算出激光的波长。中心每“吐出”或“吞进”50 个条纹, 记下此时 M_1 镜位置的读数 h 。记录条纹吞或吐的总数 N 不小于 400 条。用最小二乘法处理数据, 求出 He-Ne 激光的波长值及其标准差。

提高内容部分（必做）

3、调节观察白光干涉条纹，测透明薄片的折射率

1) 使用毛玻璃屏观察激光干涉条纹进行预调节，使 M_1 路与 M_2 路的光程差接近与 0（为什么必须要先用激光观察调节？）。先转动干涉仪的大鼓轮使 M_1 路的光程大于 M_2 路的光程，再逆时针转动大鼓轮，不断减小两路光束的光程差（此时条纹内吞）至光程差接近 0 的位置（为什么是“接近”？）。注意调整 M_2 的倾角，使条纹宽度合适（约 5 至 8 条，条纹宽一些有什么好处？条纹的宽度与什么相关？）。

2) 关闭激光器，打开白光光源（LED 台灯），移开毛玻璃屏（为什么不能用毛玻璃屏观察？）；逆时针转动小鼓轮，并透过分光板观察 M_1 镜中的白光光源，直至视野中出现彩色的白光干涉条纹（中央为黑色暗纹、两边有对称彩色条纹。白光干涉条纹仅在两路光程差为几个波长大小的范围内出现，请仔细观察、耐心调节）。记下 M_1 镜位置。

3) 在光路中 M_1 镜前放入盖玻片样品（与光路垂直），此时白光干涉条纹消失；继续逆时针转动小鼓轮，透过分光板观察，直至视野中再次出现彩色的白光干涉条纹。记下 M_1 镜位置；

（以上操作均逆时针转动鼓轮，若顺时针可否？）

4) 两次记录的 M_1 镜位置读数之差即为放入样品后增加的光程。重复 1—3 步骤 3 次。

5) 用螺旋测微器测出样品厚度，测量 3 次。计算样品折射率。

选做内容部分

4、观察钠黄光干涉条纹及条纹可见度的变化，测钠黄光波长及双线的波长差。

5、测量液体的折射率。

思考题

1、测 He-Ne 激光波长时，要求 n 尽可能大，这是为什么？对测得的数据应采用什么方法进行处理，做这样处理有什么好处？

2、从图 1 中看，若没有干涉仪中的补偿板 B 是否可行，为什么？

迈克耳孙干涉仪 实验数据记录

姓名：_____ 学号：_____ 评分：_____

实验仪器：

实验数据：

1. 观察并记录干涉条纹的变化规律。

2. 测量 He-Ne 激光的波长。用最小二乘法拟合得到波长及其标准差。

N	M ₁ 镜的位置 $S_N(\text{mm})$	$S_N - S_{N-1}$ 差值 (μm)	N	M ₁ 镜的位置 $S_N(\text{mm})$	$S_N - S_{N-1}$ 差值 (μm)
1			6		
2			7		
3			8		
4					
5					
激光波长 (nm) :					

3. 测透明薄片的折射率。

	1	2	3
无样品时, M ₁ 镜的位置(mm)			
加样品时, M ₁ 镜的位置(mm)			
M ₁ 镜移动距离 d (mm)			
样品厚度 l (mm)			
$\bar{d}$ (mm):	千分尺零点(mm):	$\bar{l}$ (mm):	薄片折射率 n :

实验思考与讨论：